

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Railway applications – Electromagnetic compatibility –
Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus**

**Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique –
Partie 5: Emission et immunité des installations fixes d'alimentation de
puissance et des équipements associés**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2018 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 21 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 21 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.



IEC 62236-5

Edition 3.0 2018-02

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Railway applications – Electromagnetic compatibility –
Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus**

**Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique –
Partie 5: Emission et immunité des installations fixes d'alimentation de
puissance et des équipements associés**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.100; 45.060.01

ISBN 978-2-8322-5311-3

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD	3
INTRODUCTION	5
1 Scope	6
2 Normative references	7
3 Terms, definitions and abbreviated terms	7
3.1 Terms and definitions	7
3.2 Abbreviated terms	8
4 Performance criteria	9
5 Emission tests and limits	9
5.1 Emission from the traction substation to the outside world	9
5.2 Emission test for apparatus operating at less than 1 000 V r.m.s. AC	9
5.3 Emission values within the boundary of the substation	9
6 Immunity requirements	9
7 Fixed power supplies on railway property which are not used for railway traction purposes	17
Annex A (informative) Emission within the boundary of the substation for normal operation and during the operation of switches	18
Bibliography	21
Figure A.1 – Emission from switches – Peak	18
Figure A.2 – Emission within substation boundary – Peak	19
Table 1 – Immunity – Enclosure port	11
Table 2 – Immunity – Ports for signal lines and data buses not involved in process control	12
Table 3 – Immunity – Ports for process, measurement and control lines, and long bus	13
Table 4 – Immunity – DC input and DC output power ports	14
Table 5 – Immunity – AC input and AC output power ports	15
Table 6 – Immunity – Earth port	16
Table A.1 – Emission from switches (150 kHz to 30 MHz)	19
Table A.2 – Emission from switches (30 MHz to 1 000 MHz)	19
Table A.3 – Emission within substation (150 kHz to 30 MHz)	20
Table A.4 – Emission within substation (30 MHz to 1 000 MHz)	20

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**RAILWAY APPLICATIONS –
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –****Part 5: Emission and immunity of fixed
power supply installations and apparatus****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62236-5 has been prepared by IEC technical committee 9: Electrical equipment and systems for railways.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2008. It constitutes a technical revision and has been developed on the basis of EN 50121-5:2015.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) clarification of scope (Clause 1);
- b) emission requirement extended in the frequency range 1 GHz to 6 GHz following IEC 61000-6-4;
- c) immunity requirement extended in the frequency range 5,1 GHz to 6 GHz;

d) removal of limits for radiated H-fields in the frequency range 9 kHz to 150 kHz due to the fact that:

- there are very few outside world victims;
- there is low reproducibility.

This Standard is to be read in conjunction with IEC 62236-1.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
9/2340/FDIS	9/2370/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62236 series, published under the general title *Railway applications – Electromagnetic compatibility*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

The requirements of this part of IEC 62236 have been specified so as to ensure a level of electromagnetic emission which will cause minimal disturbance to other equipment. The levels, however, do not cover the following cases:

- a) which may occur with an extremely low probability of occurrence in any location;
- b) where highly susceptible apparatus is used in close proximity of the equipment covered by this document, in which case further measures may have to be taken.

The emission limits given are on the basis that the equipment of the product family range is installed in traction substation areas.

RAILWAY APPLICATIONS – ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –

Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus

1 Scope

This part of IEC 62236 applies to emission and immunity aspects of EMC for electrical and electronic apparatus and systems intended for use in railway fixed installations for power supply. This includes the power feed to the apparatus, the apparatus itself with its protective control circuits, trackside items such as switching stations, power autotransformers, booster transformers, substation power switchgear and power switchgear to other longitudinal and local supplies.

Filters operating at railway system voltage (for example, for harmonic suppression or power factor correction) are not included in this document since each site has special requirements. Filters would normally have separate enclosures with separate rules for access. If electromagnetic limits are required, these will appear in the specification for the equipment.

If a port is intended to transmit or receive for the purpose of radio communication (intentional radiators, e.g. transponder systems), then the radiated emission requirements in this document are not intended to be applicable to the intentional transmission from a radio-transmitter as defined by the ITU.

The frequency range considered is from DC to 400 GHz. No measurements need to be performed at frequencies where no requirement is specified.

Emission and immunity limits are given for items of apparatus which are situated:

- a) within the boundary of a substation which delivers electric power to a railway;
- b) beside the track for the purpose of controlling or regulating the railway power supply, including power factor correction;
- c) along the track for the purpose of supplying electrical power to the railway other than by means of the conductors used for contact current collection, and associated return conductors. Included are high voltage feeder systems within the boundary of the railway which supply substations at which the voltage is reduced to the railway system voltage;
- d) beside the track for controlling or regulating electric power supplies to ancillary railway uses. This category includes power supplies to marshalling yards, maintenance depots and stations;
- e) various other non-traction power supplies from railway sources which are shared with railway traction.

The immunity levels given in this document apply for:

- vital equipment such as protection devices;
- equipment having connections to the traction power conductors;
- apparatus inside the 3 m zone;
- ports of apparatus inside the 10 m zone with connection inside the 3 m zone;
- ports of apparatus inside the 10 m zone with cable length > 30 m.

Apparatus and systems which are in an environment which can be described as residential, commercial or light industry, even when placed within the physical boundary of the railway

substation, comply with IEC 61000-6-1 for immunity and IEC 61000-6-3 for emission requirements.

Excluded from the immunity requirements of this document is power supply apparatus which is intrinsically immune to the tests defined in Table 1 to Table 6 of this document.

NOTE An example is an 18 MVA 230 kV to 25 kV power supply transformer.

These specific provisions are used in conjunction with the general provisions in IEC 62236-1.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61000-4-2:2008, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test*

IEC 61000-4-3:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test*

IEC 61000-4-4:2012, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test*

IEC 61000-4-5:2014, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

IEC 61000-4-6:2013, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields*

IEC 61000-4-8:2009, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test*

IEC 61000-4-18:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-18: Testing and measurement techniques – Damped oscillatory wave immunity test*

IEC 61000-6-4:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments*
IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010

IEC 62236-1:2018, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 1: General*

IEC 62236-2:2018, *Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world*

3 Terms, definitions and abbreviated terms

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <http://www.iso.org/obp>

3.1.1

apparatus

device or assembly of devices which can be used as an independent unit for specific functions

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-11-22]

3.1.2

environment

surroundings in which a product or system exists, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans and their interrelation

[SOURCE: IEC Guide 109:2012, 3.3]

[SOURCE: IEC 60050-901:2013, 901-07-01]

3.1.3

traction substation, <in electric traction>

substation, <in electric traction>

substation the main function of which is to supply an electric traction system

Note 1 to entry: The synonym substation is used only when the context is clear.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-36-02]

3.1.4

long bus

bus cables with a length of more than 30 m

3.1.5

3 m zone

area along the railway line within a distance of 3 m from the centreline of the nearest track at both sides of the track

3.1.6

10 m zone

area along the railway line within a distance of 10 m from the centreline of the nearest track at both sides of the track

3.1.7

railway system voltage

railway system dedicated voltage converted from high voltage

EXAMPLE 25-0-25 kV, 50 Hz; 110 kV, 16,7 Hz.

3.2 Abbreviated terms

AC	Alternating current
AM	Amplitude modulation
DC	Direct current
EMC	Electromagnetic compatibility
ITU	International Telecommunication Union
r.m.s.	Root mean square

4 Performance criteria

The variety and diversity of the apparatus within the scope of this document make it difficult to define precise criteria for the evaluation of the immunity test results. Three general levels of performance are therefore used, as defined in IEC 62236-1.

5 Emission tests and limits

5.1 Emission from the traction substation to the outside world

Limit values for this emission, over the frequency range 150 kHz to 1 GHz are given in IEC 62236-2.

Guidance values are given in IEC 62236-2 for emission of DC and power frequency magnetic fields.

Conductors (overhead or underground) between the substation and the railway are part of the railway installation, but because of their wide variety of positions and ampere loadings, limit values cannot be set for the magnetic fields which they produce.

No limits are set for emissions into the active space of the underground railway due to the complexities of obtaining measurements in the confined space and the lack of a precise method of relating the measured values to the degree of disturbance which other apparatus would suffer.

No measurements are necessary for total underground railway systems with no surface operation.

5.2 Emission test for apparatus operating at less than 1 000 V r.m.s. AC

The emission limits for apparatus covered by this document which is supplied with electrical power at a voltage below 1 000 V r.m.s. are given on a port by port basis in IEC 61000-6-4.

5.3 Emission values within the boundary of the substation

Because there is such a wide variety of options for the design and the construction of the substation, limits are not given for emission within the general space inside the boundary of the substation. Practical measurements have been made and guidance values are given in Annex A. These are for information only and are not part of the normative content of this document.

6 Immunity requirements

The immunity test requirements for apparatus covered by this document are given on a port by port basis in Table 1 to Table 6.

Tests shall be conducted in a well-defined and reproducible manner. The tests shall be carried out as single tests in sequence. The sequence of testing is optional.

The description of the tests, the test generator, the test methods, and the test set-up are given in the Basic Standards which are referred to in Table 1 to Table 6. The contents of the Basic Standards are not repeated herein, however, modifications or additional information needed for the practical application of the tests are given in this document.

Where possible, the tests shall be made with a typical operating mode chosen to produce the maximum susceptibility to disturbance in the frequency band being investigated, consistent

with normal applications. The manufacturer shall define the conditions of the test in the test plan.

If the apparatus is part of a system or can be connected to auxiliary apparatus, then the apparatus should preferably be tested while connected to the minimum configuration of auxiliary apparatus necessary to exercise the test point in accordance with the general methods of IEC 61000-4 series.

The configuration and mode of operation during the tests shall be precisely noted in the test report. It is not always possible to test every function of the apparatus; in such cases the most critical mode of operation should be selected.

The tests shall be carried out within the specified operating range for the apparatus and at its rated supply voltage.

Some of the immunity levels are higher than those of the heavy industrial Generic Standard, because this has been found necessary in practice.

Voltages induced by traction currents are not treated here. They have to be covered by the functional specification (e.g. IEC 62497-1).

Table 1 – Immunity – Enclosure port

	Environmental phenomena	Test specification		Basic standard	Test set-up	Applicability note	Remarks	Performance criteria
1.1	Radio-frequency electromagnetic field. Amplitude modulated	80 MHz to 800 MHz 10 V/m (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3		The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier	A
1.2	Radio-frequency electromagnetic field	800 MHz to 1 000 MHz 20 V/m (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3		The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier These tests are intended to simulate disturbances from digital communication devices	A
		1 400 MHz to 2 000 MHz 10 V/m (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier					
		2 000 MHz to 2 700 MHz 5 V/m (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier					
		5 100 MHz to 6 000 MHz 3 V/m (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier					

	Environmental phenomena	Test specification		Basic standard	Test set-up	Applicability note	Remarks	Performance criteria
1.3	Power – frequency magnetic field	16,7 Hz 100 A/m		IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	See ^a	Tests only for applicable frequencies Testing time is ≥ 10 s	A
		50 Hz / 60 Hz 100 A/m						
		0 Hz 300 A/m						
1.4	Electrostatic discharge	± 6 kV ± 8 kV	Contact discharge Air discharge	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	See ^b		B
^a Test only applies to apparatus containing devices sensitive to magnetic fields, e.g. Hall elements, electro-dynamic microphones, etc. Unshielded CRT displays can exhibit interference effects above 1 A/m (r.m.s.). ^b See basic standard for applicability of contact and/or air discharge test.								

Table 2 – Immunity – Ports for signal lines and data buses not involved in process control

	Environmental phenomena	Test specification		Basic standard	Test set-up	Applicability note	Remarks	Performance criteria
2.1	Radio-frequency common mode	0,15 MHz to 80 MHz 10 V (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	See ^a	The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier	A
2.2	Fast transients	± 2 kV 5/50 ns 5 kHz	Peak T_r / T_h Repetition frequency	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	See ^b	Capacitive clamp used	A
^a The test level can also be defined as the equivalent current into a 150 Ω load. ^b Applicable only to ports interfacing with cables whose total length according to the manufacturer's functional specification may exceed 1 m.								

Table 3 – Immunity – Ports for process, measurement and control lines, and long bus

	Environmental phenomena	Test specification		Basic standard	Test set-up	Applicability note	Remarks	Performance criteria
3.1	Radio-frequency common mode	0,15 MHz to 80 MHz 10 V (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	See ^a	The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier	A
3.2	Damped oscillatory voltage (oscillatory waves)	2,5 kV 1 kV	Line to earth Line to line	IEC 61000-4-18	IEC 61000-4-18		Both 100 kHz and 1 MHz	B
3.3	Fast transients	± 2 kV 5/50 ns 5 kHz	Peak T_r / T_h Repetition frequency	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4		Capacitive clamp used	A
3.4	Surges	1,2 / 50 µs ± 2 kV ± 1 kV	Open circuit test voltage, line to earth Open circuit test voltage, line to line	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5		All severity levels below the given severity level have to be tested with 5 pulses for each severity level and a test sequence not alternating but starting with one polarity followed by the other polarity.	B
^a The test level can also be defined as the equivalent current into a 150 Ω load.								

Table 4 – Immunity – DC input and DC output power ports

	Environmental phenomena	Test specification		Basic standard	Test set-up	Applicability note	Remarks	Performance criteria
4.1	Radio-frequency common mode	0,15 MHz to 80 MHz 10 V (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	See ^a	The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier	A
4.2	Fast transients	± 4 kV 5/50 ns 5 kHz	Peak T_r / T_h Repetition frequency	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	See ^b		A
4.3	Surges	1,2 / 50 µs ± 2 kV ± 1 kV	Open circuit test voltage, line to earth Open circuit test voltage, line to line	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	See ^b	All severity levels below the given severity level have to be tested with 5 pulses for each severity level and a test sequence not alternating but starting with one polarity followed by the other polarity.	B
^a The test level can also be defined as the equivalent current into a 150 Ω load. ^b Not applicable to input ports intended for connection to a battery or a rechargeable battery which shall be removed or disconnected from the apparatus for recharging.								

Table 5 – Immunity – AC input and AC output power ports

	Environmental phenomena	Test specification		Basic standard	Test set-up	Applicability note	Remarks	Performance criteria
5.1	Radio-frequency common mode	0,15 MHz to 80 MHz 10 V (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	See ^a	The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier	A
5.2	Fast transients	± 4 kV 5/50 ns 5 kHz	Peak T_r / T_h Repetition frequency	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4			A
5.3	Surges	1,2 / 50 µs ± 4 kV ± 2 kV	Open circuit test voltage, line to earth Open circuit test voltage, line to line	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5		All severity levels below the given severity level have to be tested with 5 pulses for each severity level and a test sequence not alternating but starting with one polarity followed by the other polarity.	B
^a The test level can also be defined as the equivalent current into a 150 Ω load.								

Table 6 – Immunity – Earth port

	Environmental phenomena	Test specification		Basic standard	Test set-up	Applicability note	Remarks	Performance criteria
6.1	Radio-frequency common mode	0,15 MHz to 80 MHz 10 V (r.m.s.) 80 % AM, 1 kHz	Unmodulated carrier	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	See ^{a, b}	The test level specified is the r.m.s. value of the unmodulated carrier	A
6.2	Fast transients	± 1 kV 5/50 ns 5 kHz	Peak T_r / T_h Rep. frequency	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	See ^b		A
^a The test level can also be defined as the equivalent current into a 150 Ω load. ^b Test may not be practicable with cable length less than 3 m.								

7 Fixed power supplies on railway property which are not used for railway traction purposes

These are used for example for signalling systems, station services, office building services, freight cranes and yard lighting.

They fall into two categories:

- a) those that are supplied from non-railway sources. Examples are supplies from the local public electricity supplier or from separate generators. These are outside the scope of this document. For products in the scope of IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11 or IEC 61000-3-12, the requirements of those standards also apply;
- b) those that are supplied from railway sources which are shared with train traction. The supply voltage may have a substantial harmonic content. The levels of immunity and emission should be defined in agreement between the suppliers and client. Examples are supplies from tertiary windings on rectifier transformers or from the railway AC overhead via transformers.

Annex A (informative)

Emission within the boundary of the substation for normal operation and during the operation of switches

As part of the programme of work to measure the emission from the boundary of the substation, measurements were made of emissions at radio frequencies inside the substation boundary. The antennas were placed in safe positions and fields were measured during normal operation and during the operation of switches. Peak values of field strength were found. Similar values were found in both AC and DC systems. Antennas were 3 m from switches during tests.

A sufficient number of results were obtained to allow Figure A.1 and Figure A.2 to be drawn. These show the upper boundary of all results, for the frequency range 150 kHz to 1 000 MHz. Values are peak fields, measured with CISPR 16-1-1 test apparatus and with the recommended bandwidths.

Values are included in this annex for information only and are not the basis for limits. They are an indication of the performance of apparatus of different ages and designs, now in use in traction substations.

Substations have a wide range of configurations, ratings and system voltages. It has not been found possible to set emission limits for apparatus which will be installed within the boundary of the substation. Each specific substation will need to be the subject of detailed study to ensure EMC between the various apparatus used inside the boundary.

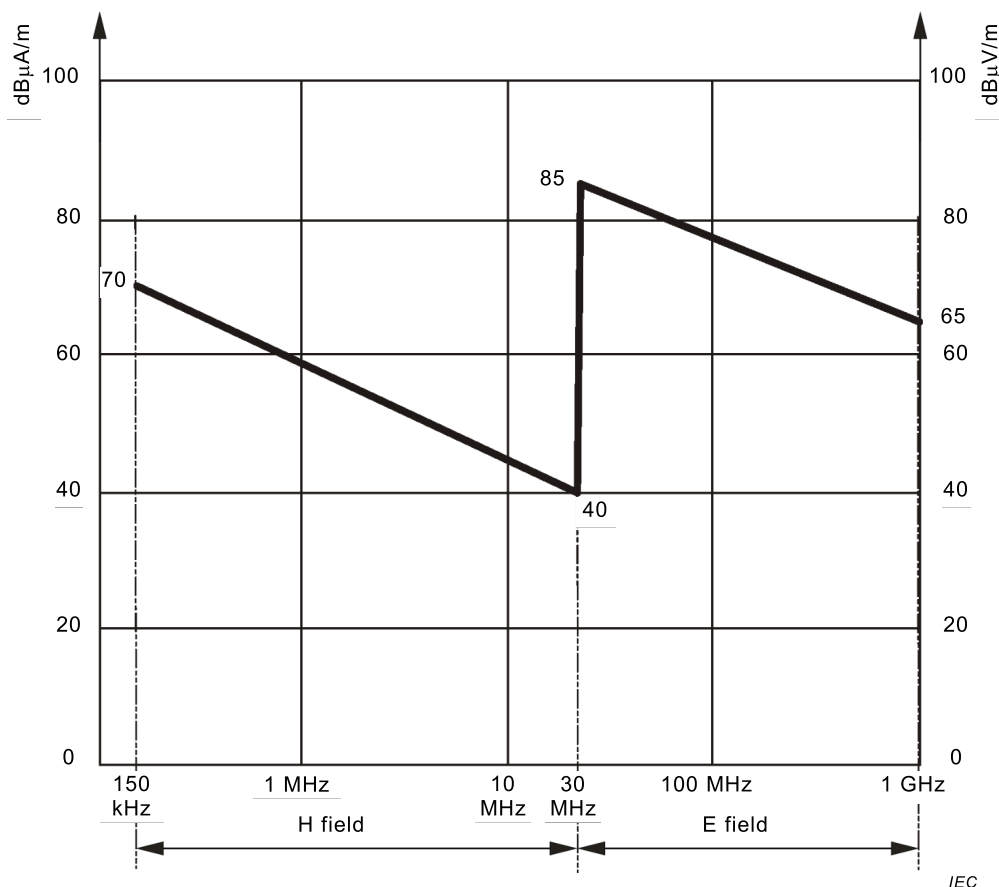


Figure A.1 – Emission from switches – Peak

NOTE 1 Operation of switches will generate transient radio fields and when the switch interrupts nominal rated current under conditions of rated voltage, the emission when measured with CISPR 16-1-1 equipment at 3 m from the apparatus is not expected to exceed the values shown in Table A.1 and Table A.2.

Table A.1 – Emission from switches (150 kHz to 30 MHz)

Frequency MHz	Field, peak dB(μA/m)
0,15	70
30	40
Measured by a loop antenna with the base between 1 m and 1,5 m above ground level.	

Table A.2 – Emission from switches (30 MHz to 1 000 MHz)

Frequency MHz	Field, peak, vertical polarization dB(μA/m)
30	85
1 000	65
Measured with dipole antennas with the centre of the antenna 3 m above ground level, the values being the end points of straight lines on dB / log(f) graph.	

The measuring distance refers to the distance from the nearest point of the individual item of apparatus, or its enclosure.

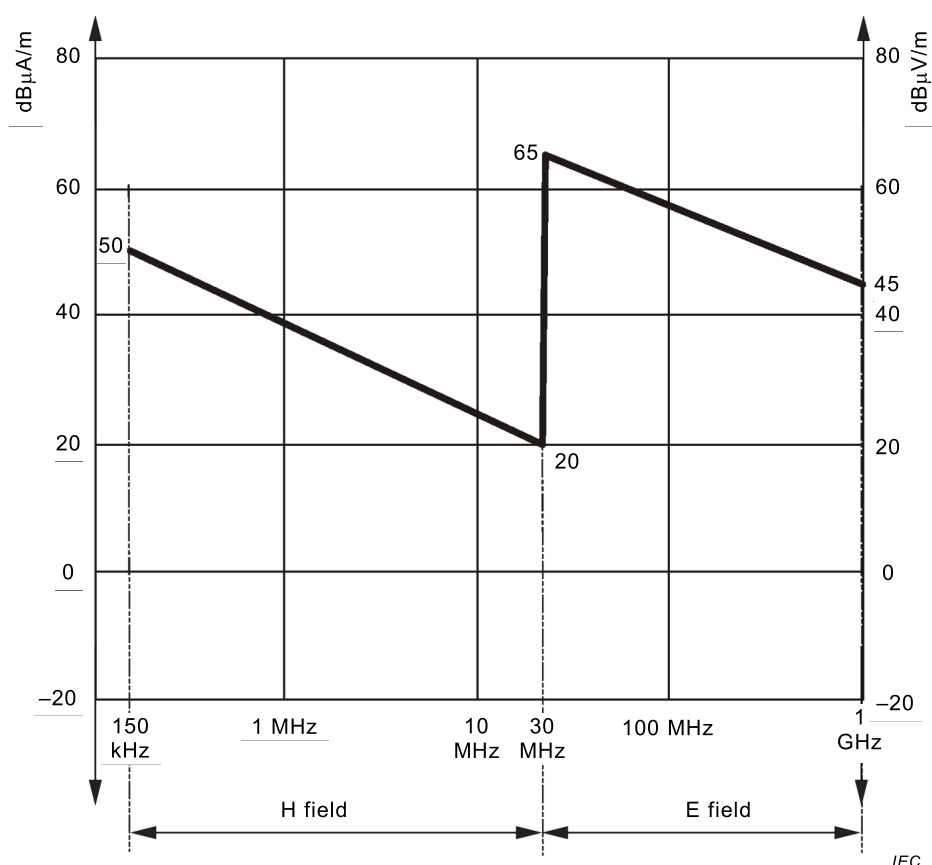


Figure A.2 – Emission within substation boundary – Peak

NOTE 2 Due to the wide variety of construction, no limits are set for the emission within the substation boundary (but outside the building). Measurements have been made in typical substations with CISPR 16-1-1 equipment and the following values in Table A.3 and Table A.4 are representative:

Table A.3 – Emission within substation (150 kHz to 30 MHz)

Frequency MHz	Field, peak dB(μA/m)
0,15	50
30	20
Measured by a loop antenna with the base between 1 m and 1,5 m above ground level.	

Table A.4 – Emission within substation (30 MHz to 1 000 MHz)

Frequency MHz	Field, peak, vertical polarization dB(μA/m)
30	65
1 000	45
Measured with dipole antennas with the centre of the antenna 3 m above ground level, the values being the end points of straight lines on dB / log(f) graph.	

WARNING: There is a danger of electric shock from uninsulated conductors in most substations and any attempt to measure emissions from these conductors is to be done with the most careful attention to ensuring safe methods of working.

Bibliography

IEC 61000-3-2:2014, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase)*

IEC 61000-3-3:2013, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection*

IEC 61000-3-11:2017, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection*

IEC 61000-3-12:2011, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase*

IEC 61000-6-1:2016, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-2:2016, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments*

IEC 61000-6-3:2006, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments*

IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010

IEC 62497-1:2010, *Railway applications – Insulation coordination – Part 1: Basic requirements – Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment*

CISPR 16-1-1:2015, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	23
INTRODUCTION	25
1 Domaine d'application	26
2 Références normatives	27
3 Termes, définitions et termes abrégés	28
3.1 Termes et définitions	28
3.2 Termes abrégés	29
4 Critères d'aptitude à la fonction	29
5 Essais d'émission et limites	29
5.1 Émissions de la sous-station de traction d'alimentation vers le monde extérieur	29
5.2 Essai d'émission pour les appareils fonctionnant à des tensions inférieures à 1 000 V en valeur efficace en courant alternatif	29
5.3 Valeurs d'émission à l'intérieur des limites de la sous-station	29
6 Exigences d'immunité	30
7 Alimentations fixes se trouvant sur une propriété ferroviaire qui ne sont pas utilisées pour la traction ferroviaire	37
Annexe A (informative) Émission dans les limites de la sous-station pour fonctionnement normal et pendant le fonctionnement des appareils de coupure	38
Bibliographie	42
Figure A.1 – Émission crête des appareils de coupure	39
Figure A.2 – Émission crête dans les limites de la sous-station	40
Tableau 1 – Immunité – Accès par l'enveloppe	31
Tableau 2 – Immunité – Accès pour lignes de signaux et bus de données ne faisant pas partie de la commande d'un processus	32
Tableau 3 – Immunité – Accès pour lignes de commande et de mesure d'un processus et pour les bus de données de grande longueur	33
Tableau 4 – Immunité – Accès d'entrée et de sortie de puissance en courant continu	34
Tableau 5 – Immunité – Accès d'entrée et de sortie de puissance en courant alternatif	35
Tableau 6 – Immunité – Accès par la borne de terre	36
Tableau A.1 – Émission des appareils de coupure (150 kHz à 30 MHz)	39
Tableau A.2 – Émission des appareils de coupure (30 MHz à 1 000 MHz)	40
Tableau A.3 – Émission dans la sous-station (150 kHz à 30 MHz)	41
Tableau A.4 – Émission dans la sous-station (30 MHz à 1 000 MHz)	41

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**APPLICATIONS FERROVIAIRES –
COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE –****Partie 5: Emission et immunité des installations fixes
d'alimentation de puissance et des équipements associés**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62236-5 a été établie par le comité d'études 9 de l'IEC: Matériels et systèmes électriques ferroviaires.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition publiée en 2008. Elle constitue une révision technique et a été développée sur la base de EN 50121-5:2015.

Cette édition inclut les changements techniques significatifs suivants par rapport à l'édition précédente:

- a) clarification du domaine d'application (Article 1);
- b) exigences d'émissions étendues dans la plage de fréquences 1 GHz à 6 GHz, suivant l'IEC 61000-6-4;

- c) exigences d'immunité étendues dans la plage de fréquences 5,1 GHz à 6 GHz;
- d) déplacement des valeurs d'émissions pour les champs H rayonnés de largeurs de bande 9 kHz – 150 kHz pour les raisons suivantes:
 - il y a très peu de victimes du monde extérieur;
 - la reproductibilité est faible.

Cette Norme doit être lue conjointement avec l'IEC 62236-1.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
9/2340/FDIS	9/2370/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62236, publiées sous le titre général *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

INTRODUCTION

Les exigences de la présente partie de l'IEC 62236 ont été spécifiées pour assurer un niveau d'émission électromagnétique qui causera des perturbations minimales pour les autres équipements. Cependant, ces niveaux ne couvrent pas les cas suivants:

- a) qui peuvent se produire selon une probabilité extrêmement faible, quel que soit l'emplacement;
- b) cas où des appareils à susceptibilité élevée sont utilisés à proximité d'équipements couverts par le présent document, ce qui peut devoir entraîner des mesures supplémentaires.

Les limites d'émission sont données pour des équipements de la gamme de la famille des produits installés dans les zones de sous-stations de traction.

APPLICATIONS FERROVIAIRES – COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE –

Partie 5: Emission et immunité des installations fixes d'alimentation de puissance et des équipements associés

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62236 s'applique aux aspects d'émission et d'immunité de CEM pour les appareils et les systèmes électriques et électroniques destinés à être utilisés dans les installations fixes associées à l'alimentation. Cela concerne l'alimentation des appareils, les appareils eux-mêmes avec leurs circuits de commande de protection, les composants au bord des voies tels que les stations de sectionnement, les autotransformateurs, les transformateurs suceurs, les appareillages de coupure de sous-station et les appareillages de coupure d'autres alimentations longitudinales et locales.

Les filtres qui fonctionnent à la tension du système ferroviaire (par exemple, pour la suppression d'harmoniques ou la correction de facteur de puissance) ne sont pas inclus dans le présent document dans la mesure où chaque site répond à des exigences spéciales. Normalement, les filtres sont dans des enceintes séparées avec des règles d'accès particulières. Si des limites électromagnétiques sont nécessaires, elles apparaîtront dans la spécification pour l'équipement.

Si un accès est destiné à transmettre ou recevoir pour des besoins de radiocommunication (rayonnant intentionnel, par exemple les systèmes de transpondeur), alors les exigences d'émission rayonnée dans le présent document ne sont pas destinées à être applicables à la transmission intentionnelle d'un émetteur radioélectrique comme défini par l'UIT.

La plage de fréquences concernée va du courant continu à 400 GHz. Aucune mesure n'est nécessaire aux fréquences pour lesquelles aucune exigence n'est spécifiée.

Les limites d'émission et d'immunité sont données pour les composants des appareils qui sont situés:

- a) dans les limites de la sous-station qui alimente le réseau de traction en électricité;
- b) près des voies pour contrôler et réguler l'alimentation électrique du réseau de traction, y compris la correction de facteur de puissance;
- c) le long de la voie pour fournir de l'énergie électrique au système ferroviaire par d'autres moyens que les conducteurs utilisés pour le captage du courant de contact et les conducteurs de retour associés. Ceci englobe les systèmes d'alimentation à haute tension dans les limites du système ferroviaire qui alimentent les sous-stations dans lesquelles la tension est ramenée à la valeur de la tension du système ferroviaire;
- d) près des voies pour contrôler et réguler les alimentations électriques utilisées à différents usages ferroviaires auxiliaires. Cette catégorie englobe les alimentations des installations de triage, des dépôts de maintenance et des gares;
- e) différentes alimentations qui ne concernent pas la traction alimentées par une des sources ferroviaires qui sont partagées avec la traction ferroviaire.

Les niveaux d'immunité donnés dans le présent document s'appliquent aux:

- équipements vitaux tels que les dispositifs de protection;
- équipements dotés de raccordements vers les conducteurs de puissance de traction;
- appareils situés dans la zone de 3 m;

- accès des appareils situés dans la zone de 10 m avec connexion dans la zone de 3 m;
- accès des appareils situés dans la zone de 10 m avec longueur de câble > 30 m.

Les appareils et les systèmes qui sont dans un environnement qui peut être décrit comme résidentiel, commercial ou d'industrie légère, même s'ils sont situés dans les limites physiques de la sous-station ferroviaire, sont conformes à l'IEC 61000-6-1 pour l'immunité et l'IEC 61000-6-3 pour les exigences d'émission.

Les appareils d'alimentation qui ont une immunité intrinsèque aux essais définis aux Tableau 1 à Tableau 6 du présent document sont exclus des exigences relatives à l'immunité du présent document.

NOTE Un transformateur 18 MVA 230 kV / 25 kV en est un exemple.

Ces dispositions spécifiques sont utilisées avec les dispositions générales données dans l'IEC 62236-1.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61000-4-2:2008, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-2: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques*

IEC 61000-4-3:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques*

IEC 61000-4-4:2012, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves*

IEC 61000-4-5:2014, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc*

IEC 61000-4-6:2013, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques*

IEC 61000-4-8:2009, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-8: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau*

IEC 61000-4-18:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-18: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité à l'onde oscillatoire amortie*

IEC 61000-6-4:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements industriels*
IEC 61000-6-4:2006/AMD1:2010

IEC 62236-1:2018, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 1: Généralités*

IEC 62236-2:2018, *Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique – Partie 2: Émission du système ferroviaire dans son ensemble vers le monde extérieur*

3 Termes, définitions et termes abrégés

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1.1

appareil

dispositif ou assemblage de dispositifs qui peut être utilisé comme unité indépendante pour remplir des fonctions particulières

[SOURCE: IEC 60050-151:2001, 151-11-22]

3.1.2

environnement

milieu dans lequel un produit ou un système existe, incluant l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations

[SOURCE: IEC Guide 109:2012, 3.3]

[SOURCE: IEC 60050-901:2013, 901-07-01]

3.1.3

sous-station de traction <en traction électrique>

sous-station <en traction électrique>

poste dont la fonction principale consiste à alimenter un réseau de traction

Note 1 à l'article: Le synonyme sous-station est utilisé uniquement quand le contexte est clair.

[SOURCE: IEC 60050-811:2017, 811-36-02]

3.1.4

bus de données de grande longueur

câbles de bus de données d'une longueur supérieure à 30 m

3.1.5

zone de 3 m

zone le long de la ligne de chemin de fer située à une distance de 3 m au maximum de la ligne centrale de la voie la plus proche des deux côtés de la voie

3.1.6

zone de 10 m

zone le long de la ligne de chemin de fer située à une distance de 10 m au maximum de la ligne centrale de la voie la plus proche des deux côtés de la voie

3.1.7

tension du système ferroviaire

tension dédiée au système ferroviaire convertie de la haute tension

EXEMPLE 25-0-25 kV, 50 Hz; 110 kV, 16,7 Hz.

3.2 Termes abrégés

CA	Courant alternatif
MA	Modulation d'amplitude
CC	Courant continu
CEM	Compatibilité électromagnétique
UIT	Union Internationale des Télécommunications
r.m.s.	Root mean square (valeur efficace)

4 Critères d'aptitude à la fonction

La variété et la diversité des appareils définis dans le domaine d'application du présent document rendent difficile la définition de critères précis pour l'évaluation des résultats des essais d'immunité. Par conséquent, trois niveaux généraux d'aptitude à la fonction sont utilisés tels que définis dans l'IEC 62236-1.

5 Essais d'émission et limites

5.1 Émissions de la sous-station de traction d'alimentation vers le monde extérieur

Les valeurs limites d'émission dans la plage de fréquences de 150 kHz à 1 GHz sont données dans l'IEC 62236-2.

L'IEC 62236-2 donne à titre de lignes directrices des valeurs pour l'émission des champs magnétiques à la fréquence industrielle et en courant continu.

Les conducteurs (aériens ou souterrains) entre la sous-station et le système ferroviaire font partie de l'installation ferroviaire, mais compte tenu de la grande variété d'emplacements et de charges en ampères, les valeurs limites ne peuvent pas être fixées pour les champs magnétiques qu'ils produisent.

Aucune limite n'a été fixée pour les émissions dans l'espace actif des systèmes ferroviaires souterrains en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des mesures en espace confiné et en raison du manque de méthode précise pour lier les valeurs mesurées au degré de perturbation que d'autres appareils endureraient.

Aucune mesure n'est nécessaire pour les systèmes ferroviaires souterrains sans exploitation en surface.

5.2 Essai d'émission pour les appareils fonctionnant à des tensions inférieures à 1 000 V en valeur efficace en courant alternatif

Les limites d'émission pour les appareils couverts par le présent document qui sont alimentés en électricité à une tension inférieure à 1 000 V en valeur efficace sont données accès par accès dans l'IEC 61000-6-4.

5.3 Valeurs d'émission à l'intérieur des limites de la sous-station

Compte tenu de la grande variété d'options qui existent pour la conception et la construction de la sous-station, aucune limite n'est donnée pour l'émission dans l'espace situé à l'intérieur de la zone de la sous-station. Des mesures pratiques ont été effectuées et des valeurs servant de lignes directrices sont données à l'Annexe A. Elles n'ont qu'une valeur informative et ne font pas partie du contenu normatif du présent document.

6 Exigences d'immunité

Les exigences relatives aux essais d'immunité pour les appareils couverts par le présent document sont données accès par accès dans les Tableau 1 à Tableau 6.

Les essais doivent être effectués d'une manière bien définie et reproductible. Les essais doivent être réalisés comme des essais individuels les uns après les autres. L'ordre dans lequel ces essais sont effectués n'est pas imposé.

La description des essais, le générateur d'essai, les méthodes d'essai et le montage d'essai sont donnés dans les normes fondamentales qui sont citées en référence dans les Tableau 1 à Tableau 6. Le contenu des normes fondamentales n'est pas répété ici; cependant, des modifications ou des informations complémentaires nécessaires pour l'application pratique des essais sont données dans le présent document.

Lorsque cela est possible, les essais doivent être effectués avec un mode de fonctionnement type choisi pour produire la susceptibilité maximale aux perturbations dans la bande de fréquences à l'étude en restant cohérent avec les applications normales. Le fabricant doit définir les conditions des essais dans le plan d'essai.

Si l'appareil est une partie d'un système ou s'il peut être connecté à des appareils auxiliaires, il convient qu'il soit préférentiellement soumis à essai en étant connecté dans la configuration minimale d'appareils auxiliaires nécessaire pour réaliser l'essai conformément aux méthodes générales de la série IEC 61000-4.

La configuration et le mode de fonctionnement pendant les essais doivent être notés de manière précise dans le rapport d'essai. Il n'est pas toujours possible de soumettre aux essais chaque fonction de l'appareil. Dans ces cas, il convient de choisir le mode de fonctionnement le plus critique.

Les essais doivent être effectués dans les conditions de fonctionnement spécifiées pour l'appareil et à sa tension d'alimentation assignée.

Certains niveaux d'immunité sont supérieurs à ceux de la norme générique pour l'industrie lourde, car la pratique a montré que cela était nécessaire.

Les tensions induites par les courants de traction ne sont pas traitées ici. Elles doivent être couvertes par la spécification fonctionnelle (l'IEC 62497-1, par exemple).

Tableau 1 – Immunité – Accès par l'enveloppe

	Phénomènes environnementaux	Spécification d'essai		Norme fondamentale	Montage d'essai	Note d'applicabilité	Remarques	Critères d'aptitude à la fonction
1.1	Champ électromagnétique à fréquence radioélectrique. Modulé en amplitude	80 MHz à 800 MHz 10 V/m (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3		Le niveau d'essai spécifié est la valeur efficace de la porteuse non modulée.	A
1.2	Champ électromagnétique à fréquence radioélectrique	800 MHz à 1 000 MHz 20 V/m (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée	IEC 61000-4-3	IEC 61000-4-3		Le niveau d'essai spécifié est la valeur efficace de la porteuse non modulée. Ces essais sont destinés à simuler les perturbations des appareils de communication numériques	A
		1 400 MHz à 2 000 MHz 10 V/m (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée					
		2 000 MHz à 2 700 MHz 5 V/m (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée					
		5 100 MHz à 6 000 MHz 3 V/m (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée					

	Phénomènes environnementaux	Spécification d'essai		Norme fondamentale	Montage d'essai	Note d'applicabilité	Remarques	Critères d'aptitude à la fonction
1.3	Champ magnétique à la fréquence industrielle	16,7 Hz 100 A/m		IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-8	Voir ^a	Essais pour les fréquences applicables uniquement. La durée d'essai est ≥ 10 s.	A
		50 Hz / 60 Hz 100 A/m						
		0 Hz 300 A/m						
1.4	Décharge électrostatique	± 6 kV ± 8 kV	Décharge au contact Décharge dans l'air	IEC 61000-4-2	IEC 61000-4-2	Voir ^b		B
^a L'essai ne s'applique qu'aux appareils contenant des dispositifs sensibles aux champs magnétiques par exemple, éléments à effet Hall, microphones électrodynamiques, etc. Les écrans à tube cathodique non blindés peuvent présenter des perturbations au-dessus de 1 A/m (valeur efficace). ^b Voir la Norme fondamentale pour l'applicabilité de l'essai de décharges au contact et/ou de décharges dans l'air.								

Tableau 2 – Immunité – Accès pour lignes de signaux et bus de données ne faisant pas partie de la commande d'un processus

	Phénomènes environnementaux	Spécification d'essai		Norme fondamentale	Montage d'essai	Note d'applicabilité	Remarques	Critères d'aptitude à la fonction
2.1	Fréquence radioélectrique en mode commun	0,15 MHz à 80 MHz 10 V (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	Voir ^a	Le niveau d'essai spécifié est la valeur efficace de la porteuse non modulée.	A
2.2	Transitoires rapides	± 2 kV 5/50 ns 5 kHz	De crête T_r / T_h Fréquence de répétition	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	Voir ^b	Pince capacitive utilisée	A
^a Le niveau d'essai peut également être défini comme le courant équivalent dans une charge de 150 Ω. ^b Applicable uniquement aux accès ayant une interface avec des câbles dont la longueur totale conforme à la spécification fonctionnelle du fabricant peut dépasser 1 m.								

**Tableau 3 – Immunité – Accès pour lignes de commande et de mesure d'un processus
et pour les bus de données de grande longueur**

	Phénomènes environnementaux	Spécification d'essai		Norme fondamentale	Montage d'essai	Note d'applicabilité	Remarques	Critères d'aptitude à la fonction
3.1	Fréquence radioélectrique en mode commun	0,15 MHz à 80 MHz 10 V (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	Voir ^a	Le niveau d'essai spécifié est la valeur efficace de la porteuse non modulée.	A
3.2	Tension oscillatoire amortie (ondes oscillatoires)	2,5 kV 1 kV	Entre phase et terre Entre phases	IEC 61000-4-18	IEC 61000-4-18		À la fois 100 kHz et 1 MHz	B
3.3	Transitoires rapides	± 2 kV 5/50 ns 5 kHz	De crête T_r / T_h Fréquence de répétition	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4		Pince capacitive utilisée	A
3.4	Ondes de choc	1,2 / 50 µs ± 2 kV ± 1 kV	Tension d'essai en circuit ouvert, entre phase et terre Tension d'essai en circuit ouvert, entre phases	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5		Tous les niveaux de sévérité en dessous du niveau de sévérité donné doivent être soumis à essai toutes les cinq impulsions, et une séquence d'essais sans alternance, mais en commençant par une polarité suivie de l'autre polarité.	B
^a Le niveau d'essai peut également être défini comme le courant équivalent dans une charge de 150 Ω.								

Tableau 4 – Immunité – Accès d'entrée et de sortie de puissance en courant continu

	Phénomènes environnementaux	Spécification d'essai		Norme fondamentale	Montage d'essai	Note d'applicabilité	Remarques	Critères d'aptitude à la fonction
4.1	Fréquence radioélectrique en mode commun	0,15 MHz à 80 MHz 10 V (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	Voir ^a	Le niveau d'essai spécifié est la valeur efficace de la porteuse non modulée.	A
4.2	Transitoires rapides	± 4 kV 5/50 ns 5 kHz	De crête T_r / T_h Fréquence de répétition	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	Voir ^b		A
4.3	Ondes de choc	1,2 / 50 µs ± 2 kV ± 1 kV	Tension d'essai en circuit ouvert, entre phase et terre Tension d'essai en circuit ouvert, entre phases	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5	Voir ^b	Tous les niveaux de sévérité en dessous du niveau de sévérité donné doivent être soumis à essai toutes les cinq impulsions, et une séquence d'essais sans alternance, mais en commençant par une polarité suivie de l'autre polarité.	B
^a Le niveau d'essai peut également être défini comme le courant équivalent dans une charge de 150 Ω. ^b Non applicable aux accès d'entrée destinés à être raccordés à des piles ou des batteries rechargeables qui doivent être retirées ou débranchées de l'appareil pour être rechargées.								

Tableau 5 – Immunité – Accès d'entrée et de sortie de puissance en courant alternatif

	Phénomènes environnementaux	Spécification d'essai		Norme fondamentale	Montage d'essai	Note d'applicabilité	Remarques	Critères d'aptitude à la fonction
5.1	Fréquence radioélectrique en mode commun	0,15 MHz à 80 MHz 10 V (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	Voir ^a	Le niveau d'essai spécifié est la valeur efficace de la porteuse non modulée.	A
5.2	Transitoires rapides	± 4 kV 5/50 ns 5 kHz	De crête T_r / T_h Fréquence de répétition	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4			A
5.3	Ondes de choc	1,2 / 50 µs ± 4 kV ± 2 kV	Tension d'essai en circuit ouvert, entre phase et terre Tension d'essai en circuit ouvert, entre phases	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-5		Tous les niveaux de sévérité en dessous du niveau de sévérité donné doivent être soumis à essai toutes les cinq impulsions, et une séquence d'essais sans alternance, mais en commençant par une polarité suivie de l'autre polarité.	B
^a Le niveau d'essai peut également être défini comme le courant équivalent dans une charge de 150 Ω.								

Tableau 6 – Immunité – Accès par la borne de terre

	Phénomènes environnementaux	Spécification d'essai		Norme fondamentale	Montage d'essai	Note d'applicabilité	Remarques	Critères d'aptitude à la fonction
6.1	Fréquence radioélectrique en mode commun	0,15 MHz à 80 MHz 10 V (valeur efficace) 80 % MA, 1 kHz	Porteuse non modulée	IEC 61000-4-6	IEC 61000-4-6	Voir ^{a, b}	Le niveau d'essai spécifié est la valeur efficace de la porteuse non modulée.	A
6.2	Transitoires rapides	± 1 kV 5/50 ns 5 kHz	De crête T_r / T_h Fréquence de répétition	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-4	Voir ^b		A
^a Le niveau d'essai peut également être défini comme le courant équivalent dans une charge de 150 Ω. ^b L'essai peut ne pas être réalisable avec une longueur de câble inférieure à 3 m.								

7 Alimentations fixes se trouvant sur une propriété ferroviaire qui ne sont pas utilisées pour la traction ferroviaire

Elles sont utilisées, par exemple, pour les systèmes de signalisation, services des gares, services des bâtiments abritant des bureaux, grues pour le fret et éclairage des triages.

Elles entrent dans deux catégories:

- a) celles qui sont alimentées par des sources non ferroviaires. Des exemples sont les alimentations provenant de l'opérateur d'électricité public local ou de générateurs séparés. Elles ne font pas partie du domaine d'application du présent document. Pour les produits du domaine d'application des normes IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11 ou IEC 61000-3-12, les exigences de ces normes s'appliquent également;
- b) celles qui sont alimentées par des sources ferroviaires qui sont partagées avec la traction des trains. La tension d'alimentation peut avoir un contenu harmonique important. Il convient que les niveaux d'immunité et d'émission soient définis par accord entre les fournisseurs et le client. Des exemples sont les alimentations des enroulements tertiaires des transformateurs redresseurs ou des lignes aériennes ferroviaires en courant alternatif par l'intermédiaire des transformateurs.

Annexe A (informative)

Émission dans les limites de la sous-station pour fonctionnement normal et pendant le fonctionnement des appareils de coupure

Dans le cadre du programme pour mesurer les émissions provenant des limites de la sous-station, il a été procédé à des mesures d'émissions en fréquences radioélectriques à l'intérieur des limites de la sous-station. Les antennes ont été placées dans des positions sûres et les champs ont été mesurés en fonctionnement normal et pendant le fonctionnement des appareils de coupure. Des valeurs de crête d'intensité de champ ont été identifiées. Des valeurs similaires ont été trouvées à la fois dans les réseaux alternatifs et dans les réseaux continus. Pendant les essais, les antennes étaient situées à 3 m des appareils de coupure.

Un nombre suffisant de résultats a été obtenu pour permettre d'établir les Figure A.1 et Figure A.2. Elles montrent la limite supérieure de tous les résultats, pour la plage des fréquences comprises entre 150 kHz et 1 000 MHz. Les valeurs sont les valeurs crête des champs, mesurées avec les appareils d'essai de CISPR 16-1-1 et avec les largeurs de bande recommandées.

Dans la présente Annexe, les valeurs ne sont données qu'à titre informatif et ne sont pas à considérer comme base pour les limites. Elles donnent une indication des performances des appareils de différents âges et de différentes conceptions, qui sont actuellement utilisés dans les sous-stations ferroviaires.

Les sous-stations ont une large gamme de configurations, de caractéristiques assignées et de tensions réseau. Il s'est avéré impossible de fixer des limites d'émission pour les appareils qui seront installés dans les limites de la sous-station. Il sera nécessaire de soumettre chaque sous-station spécifique à une étude détaillée pour assurer la CEM entre les différents appareils utilisés à l'intérieur des limites.

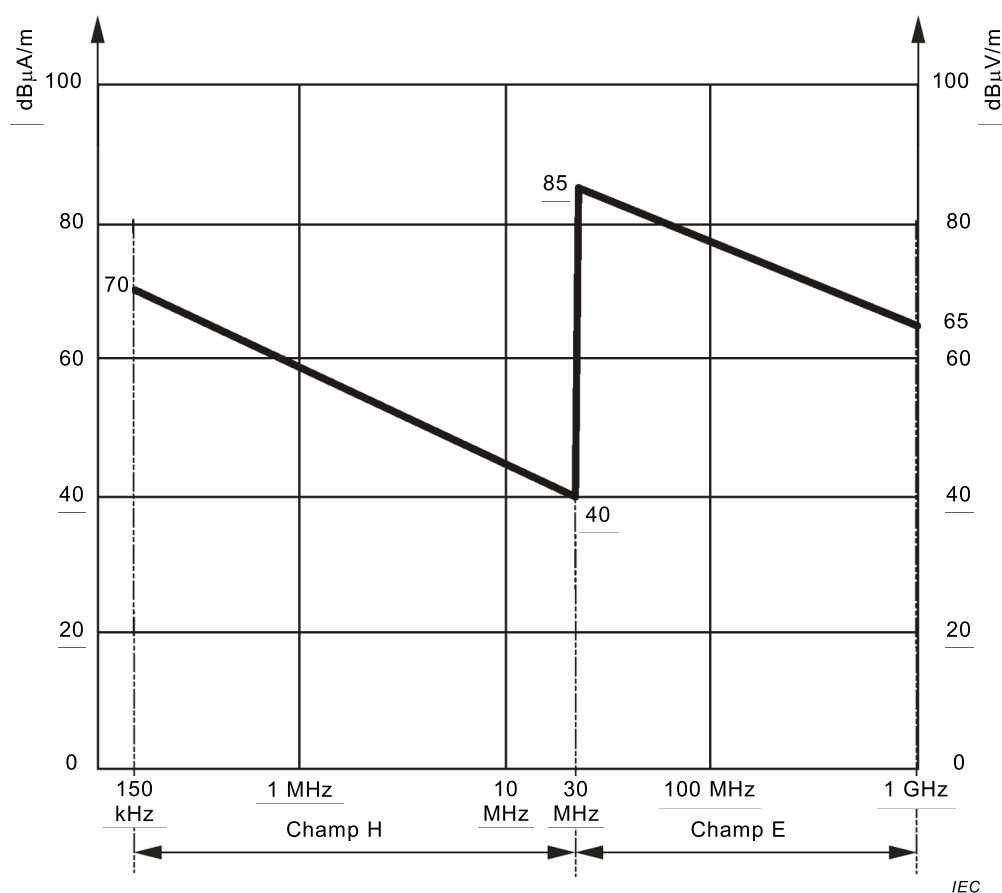


Figure A.1 – Émission crête des appareils de coupure

NOTE 1 Le fonctionnement des appareils de coupure génèrera des champs radioélectriques transitoires et lorsque l'appareil de coupure interrompt le courant nominal assigné dans les conditions de tension assignée, l'émission, mesurée avec un équipement de CISPR 16-1-1 à 3 m des appareils n'est pas censée dépasser les valeurs montrées dans les Tableau A.1 et Tableau A.2.

**Tableau A.1 – Émission des appareils de coupure
(150 kHz à 30 MHz)**

Fréquence MHz	Champ, crête dB(μA/m)
0,15	70
30	40
Mesurée par une antenne-cadre dont la base se situe entre 1 m et 1,5 m au-dessus du niveau du sol.	

**Tableau A.2 – Émission des appareils de coupure
(30 MHz à 1 000 MHz)**

Fréquence MHz	Champ, crête, polarisation verticale dB(μA/m)
30	85
1 000	65

Mesurée avec des antennes dipôle, le centre de l'antenne étant à 3 m au-dessus du niveau du sol, les valeurs étant les points à l'extrémité de lignes droites sur la courbe dB / log(f).

La distance de mesure fait référence à la distance du point le plus proche d'éléments individuels de l'appareil ou de son enveloppe.

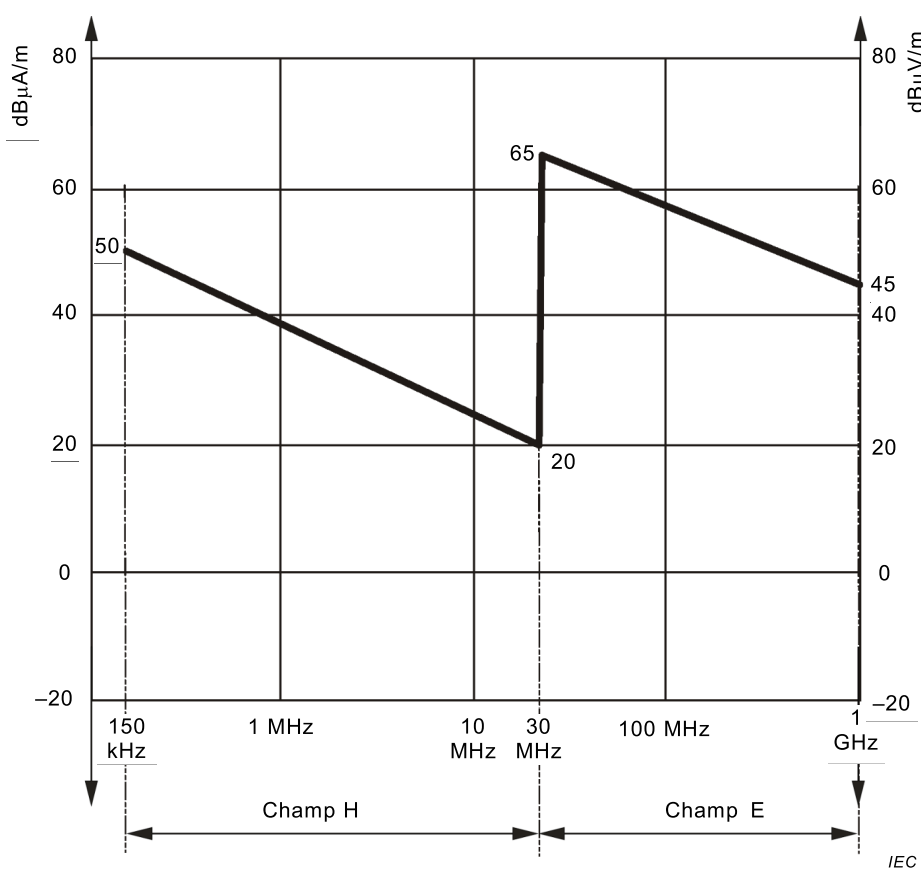


Figure A.2 – Émission crête dans les limites de la sous-station

NOTE 2 Compte tenu de la grande variété de construction, aucune limite n'a été fixée pour les émissions dans les limites de la sous-station (mais à l'extérieur du bâtiment). Des mesures ont été effectuées dans les sous-stations types avec des équipements de CISPR 16-1-1 et les valeurs suivantes des Tableau A.3 et Tableau A.4 sont représentatives:

Tableau A.3 – Émission dans la sous-station (150 kHz à 30 MHz)

Fréquence MHz	Champ, crête dB(μA/m)
0,15	50
30	20
Mesurée par une antenne-cadre dont la base se situe entre 1 m et 1,5 m au-dessus du niveau du sol.	

Tableau A.4 – Émission dans la sous-station (30 MHz à 1 000 MHz)

Fréquence MHz	Champ, crête, polarisation verticale dB(μA/m)
30	65
1 000	45
Mesurée avec des antennes dipôle, le centre de l'antenne étant à 3 m au-dessus du niveau du sol, les valeurs étant les points à l'extrémité de lignes droites sur la courbe dB / log(f).	

AVERTISSEMENT: Dans la plupart des sous-stations, il existe un danger de choc électrique provenant des conducteurs non isolés et toute tentative de mesure des émissions de ces conducteurs est à mener avec la plus grande attention pour assurer des méthodes de travail sûres.

Bibliographie

IEC 61000-3-2:2014, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-2: Limites – Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal à 16 A par phase)*

IEC 61000-3-3:2013, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3: Limites – Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel*

IEC 61000-3-11:2017, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-11: Limites – Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension – Équipements ayant un courant assigné ≤ 75 A et soumis à un raccordement conditionnel*

IEC 61000-3-12:2011, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-12: Limites – Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et ≤ 75 A par phase*

IEC 61000-6-1:2016, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-1: Normes génériques – Normes d'immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère*

IEC 61000-6-2:2016, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques – Norme d'immunité pour les environnements industriels*

IEC 61000-6-3:2006, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère*

IEC 61000-6-3:2006/AMD1:2010

IEC 62497-1:2010, *Applications ferroviaires – Coordination de l'isolement – Partie 1: Exigences fondamentales – Distances d'isolement dans l'air et lignes de fuite pour tout matériel électrique et électronique*

CISPR 16-1-1:2015, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-1: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Appareils de mesure*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch